



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

تمرین سری پنجم

Layout & Post Layout(1)

دستیار آموزشی:

پریا فرج زاده، حمید جعفری

تاریخ تحویل:

۰۱/۱۰/--



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین پنجم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیار آموزشی: پریا فرج زاده، حمید جعفری



۱- مقدمه

در این تمرین Layout تقویت کننده طراحی شده در تمرین ۳ در محیط Cadence رسم شده و اثر عناصر پارازیتیک بر عملکرد مدار، با انجام شبیه سازی های Post Layout مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در رسم Layout مدار، تا حد امکان سعی کنید Mismatch عناصر متقارن را به حداقل برسانید. برای مقاومت از rnhpoly و برای خازن از mimcap استفاده کنید.

۲- رسم Layout

۱) Layout تمامی مدارات طراحی شده در تمرین ۳ (تقویت کننده، CMFB و مدار بایاس) را در محیط Cadence رسم کنید.

شکل Layout هر کدام از مدارها و هم چنین Layout کل تقویت کننده را در گزارش خود بیاورید.

۲) Layout را DRC و LVS کنید.

* نتایج این قسمت می بایستی به صورت حضوری تحویل داده شود، و هنگام تحویل حضوری هر دو مرحله DRC و LVS اجرا گردد.

۳- شبیه سازی های Post-Layout

۱) Layout رسم شده در تمرین قبل را Extract کرده (PEX) و در محیط Cadence شبیه سازی کنید. نقطه کار، بهره ac

، UGBW و حاشیه فاز را گزارش کنید. پاسخ فرکانسی (هر دو نمودار بهره و فاز) به دست آمده از شبیه سازی را با مشخص

کردن بهره ac، UGBW و حاشیه فاز در گزارش خود بیاورید.

۲) با استفاده از بلوک VCVS (منبع ولتاژ کنترل شده با ولتاژ) خروجی تفاضلی را به خروجی تک انتهای تبدیل کرده و سپس تقویت کننده را در حلقه فیدبک واحد ببندید.

ورودی پله را با جهش ۱ ولت و $V_{cm}=0.9V$ به مدار اعمال کنید، سپس زمان نشست تقویت کننده را برای دقت ۰/۱ درصد، بر

روی نمودار زمانی اندازه گیری و گزارش کنید. دقت کنید که فرکانس ورودی به گونه ای تنظیم شود که خروجی زمان کافی برای

رسیدن به دقت مورد نظر را داشته باشد.



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین پنجم درس آزمایشگاه الکترونیک ۳

دستیار آموزشی : پریا فرج زاده، حمید جعفری



توضیحات

- ✓ مهلت تحویل یک هفته می باشد.
- ✓ این تمرین به صورت گروهی انجام می شود و هر گروه یک گزارش ارائه خواهد کرد.
- ✓ صفحه اول گزارش باید شامل موضوع تمرین، شماره ی گروه، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعضای گروه باشد. تمامی شکل ها باید شامل زیرنویس و جدول ها بالانویس، شماره و توضیحات باشند.
- ✓ برای تحویل گزارش تمرین، تمامی تحلیل ها و نتایج شبیه سازی به صورت کامل و مشخص قرار داده شود.
- ✓ فایل های شبیه سازی (کتابخانه) به همراه گزارش در یک فایل zip در سایت قرار داده شوند.
- ✓ در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد تمرین و انجام شبیه سازی سوالات خود را در تلگرام بپرسید.